# Aktivita s Pythone

**Co je Python a jak si jej můžete stáhnout?**

Python je programovací jazyk, který klade důraz na čitelnost kódu s použitím výrazného odsazení. Může studenty seznámit s:

- **Strukturované programování**: Využívá strukturované konstrukce toku řízení výběru (if/then/else) a smyček (while a for).
- **Objektově orientované programování**: Každý objekt je naprogramován samostatně, jako je naše postava nebo překážky.
- **Funkční programování**: Program používá funkce k práci.

Níže naleznete způsoby, jak stáhnout vhodný program pro vaše potřeby.

- **Aplikace pro stolní počítače**: Python pro svůj počítač si můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu:

https://www.python.org/downloads/

Postupujte podle pokynů podle vašeho operačního systému.

  - **Visual Studio Code**: Visual Studio Code, kompilátor Pythonu, si můžete stáhnout pro svůj počítač z Microsoft Store nebo Mac App Store.

**Žena v digitálním a vědeckém kvízu**

**Cíle činnosti**

- Studenti se naučí pracovat v týmech.
- Studenti se seznámí s pojmem programování a algoritmickým myšlením.
- Studenti pochopí, jak fungují funkce tisku a zadávání v Pythonu.
- Studenti se seznámí s výběrovými funkcemi (if/else).



Funded by the European Union

- Studenti se seznámí s pojmem scoring a proměnné.

**Nástroje a materiály, které budete potřebovat**

- Počítače (notebook/stolní počítač), ve kterých je předinstalován Python (nebo kompilátor Pythonu).
    - Připojení k internetu, aby studenti mohli vyhledávat fakta online, nebo knihy s informacemi, nebo studenti mohli najít informace pro kvíz jako domácí úkol.

**Popis činnosti**

**Úvod**

- Téma je studentům představeno otázkami typu: "Víte o nějakém zajímavém
- faktu o žene ve vědě nebo technice?".
- Seznamte studenty s prostředím Pythonu.
- Představte funkci tisku a zadávání v jazyce Python.
- Představení výběrových funkcí (if/else).

**Aktivita**

**Cílem této aktivity je vytvořit kvíz pro ženy ve vědě nebo technice. Níže uvedený příklad obsahuje vzorovou otázku a bodovací systém.**

· **Studenti vytvářejí týmy o 2-4 lidech.**

· Nejprve si studenti musí zjistit fakta, která hodlají použít pro svůj kvíz.

· Vytvoření popisu kvízu, jak je uvedeno níže.

```
print("Welcome to the Women in Science and Digital Quiz!")
print("Answer the following questions by typing A, B, or C.")
```



Funded by the European Union

• Studenti pak mohou vytvořit bodovací systém vytvořením proměnné s názvem score.

```
# Variables
score = 0
```

• Poté mohou studenti vytvářet své otázky podle níže uvedeného programu.

```
print()
print("Who was the first woman to win a Nobel Prize? ")
print("A. Rosalind Franklin")
print("B. Dorothy Hodgkin")
print("C. Marie Curie" )
print("D. Lise Meitner")
answer = input("Make a choice: ")
print()
if answer == "C" or answer == "c": #check if the player found the correct answer
    print("Correct! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
    score += 1
else:
    print("Wrong! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
```

• Po dokončení otázek mohou studenti přidat konečné skóre do svého programu pomocí následujícího řádku:



Funded by
the European Union

```
# Thank you message and score

print("Thank you for playing! We hope you enjoyed our quiz and learned more about women in Science!")

print("Your score is:", score, "/10")  #Change the number based on the number of questions
```



Funded by
the European Union